



SUMMARY

대규모 인프라 자산을 다루는 사내 시스템을 설계부터 운영까지 end-to-end로 만드는 백엔드 개발자입니다. 카카오에서 약 **23만 대 서버(PM+VM)**, **4,000명 이상**의 사용자를 대상으로 하는 서버 관리·유휴 서버 회수·전사 거버넌스 시스템을 4년 7개월간 개발·운영했습니다. 유휴 서버 관리 시스템은 설계와 개발을 단독으로 리드했습니다. LG CNS에서는 자사 Spring 프레임워크(DevOn) 개발자로 금융권 MSA 프로젝트의 개발 환경·가이드·교육을 담당했습니다. 반복 업무를 배치·알림·CI/CD로 자동화하는 데 강점이 있습니다. 최근에는 n8n과 Agentic AI를 일상 개발 워크플로우(티켓 → 구현 → 리뷰 → PR → 문서)에 정착시키는 데 집중하고 있습니다.

9년 7개월

개발 경력

23만+

관리 대상 서버

4,000+

시스템 사용자

10+

수행 프로젝트

핵심 성과

- 유휴 서버 **식별** → **알림** → **결재** → **반납** 전 과정을 시스템화. 반납율 제고를 위한 조직장 결재 프로세스를 직접 설계·도입
- 배치에 **SLO 개념 도입** — 실행시간이 평균 대비 3σ를 초과하면 자동 알림. 배치 이상을 사람보다 먼저 감지
- 반복적으로 들어오는 CS 요청(대량 매핑 변경 등)을 **관리자의 DB 쿼리 대신 WEB·API 기능으로 전환**. 엑셀 업로드로 처리하고 상태를 실시간 확인
- 퇴사자 감지·미결재 알림을 배치로 자동화해 관리자의 수동 조회 업무 제거
- LG CNS 자사 프레임워크(DevOn Boot) 개발자로 국민은행·신한은행 MSA 프로젝트의 개발 표준·가이드·교육 담당

CORE STACK

Java

Spring Boot

Spring Batch

JPA / MyBatis

MySQL / MongoDB

Redis

Kubernetes

Docker

Jenkins / ArgoCD

PromQL

Node-RED

n8n

Agentic AI

CAREER TIMELINE

2022.03 - 현재

Kakao Corp

인프라개발팀 Backend Developer — 전사 서버·유휴 서버·거버넌스 시스템

2017.07 - 2022.03

LG CNS

선임 — IIoT 플랫폼, 제약 MES, DevOn Framework, 금융권 MSA F/W

2017.04 - 2017.06

티맥스소프트

기술지원 (ProObject, AnyLink)

2015.01 - 2016.04

(주)건화

도시계획부 — 택지개발·재정비 사업

전사 인프라 자산(PM·VM·K8S·프로비전 서버 약 23만 대)을 관리하는 사내 시스템군의 백엔드를 개발·운영합니다.
본사 약 4,000명과 카카오톡·카카오엔터프라이즈·카카오모빌리티·AXZ 등 계열사 일부가 사용합니다.

인프라 유휴 서버 관리 시스템

단독 리드 · 설계/개발/운영

2022.03 - 현재

배경	23만 대 규모 서버 중 미사용·저사용 서버가 방치되어 비용이 누수되고 있었습니다. 담당자 파악과 회수는 수작업이었습니다.
수행	- 전사 서버 Metric(PromQL) 동기화 배치로 유휴 판정 자동화. 담당자 대상 주간 개인 알림 + 부서별 통계 제공 - 반납율이 낮은 문제를 해결하기 위해 조직장 결재 프로세스를 설계·개발해 도입 (2026, 효과 검증 중) - Open API 키 요청·발급으로 외부 시스템 연동 및 사용자 관리 (JWT, Redis) - 시간(2h/5h)·일·주 주기 배치의 Cron 스케줄링과 모니터링 대시보드, 실패 알림 + SLO(3σ) 알림 (Node-RED) - K8S · Docker · SonarQube 기반 CI/CD 자동화
결과	유휴 서버 회수 프로세스 전 구간 시스템화. 배치 이상은 3σ 룰로 자동 감지되어 운영 개입 최소화.
STACK	Spring Boot · REST API · JWT · Redis · Spring Batch · Node-RED · RDBMS/SQL · PromQL · K8S · Docker · SonarQube

전사 거버넌스 시스템

설계 리딩 · 개발

2025.02 - 현재

배경	프로젝트·비용·담당자 정보가 흩어져 있어 관리자가 DB를 직접 조회해야 했습니다. 퇴사·미결재 같은 예외 상황이 뒤늦게 발견되고, 반복적인 CS 요청도 관리자가 쿼리로 처리해야 했습니다.
수행	- 전사 프로젝트 및 비용 대시보드, 담당자 관리 시스템 개발. Envers로 변경 이력 추적 - 프로젝트별 서버 매핑 동기화, 퇴사자 감지, 미결재 알림 배치 개발 (RDBMS + MongoDB, JPA) - 반복 CS 업무를 WEB·API 기능으로 전환 — 대량 매핑 변경은 엑셀 업로드로 처리하고, 변경 상태를 화면에서 실시간 확인 - Open API 키 발급 기반 사용자 관리 및 통계 (REST API, JWT) - K8S · Docker · SonarQube CI/CD
결과	관리자의 수동 DB 조회·쿼리 업무를 WEB 기능과 배치·알림으로 대체. 예외 상황을 시스템이 먼저 알려주는 구조로 전환.
STACK	Spring Boot · REST API · JWT · Spring Batch · RDBMS · MongoDB · Envers · JPA · K8S · Docker · SonarQube

인프라 서버 관리 시스템

개발 · 운영

2022.03 - 2025.04

배경	본사와 계열사에 투입된 서버의 상태·담당자 정보가 실제와 어긋나는 일이 잦았습니다. 장애 시 대응 절차도 문서화되어 있지 않았습니다.
수행	- 본사·계열사 투입 서버 관리 시스템 개발 (Web / REST API, MSA) 서버 정합성 체크·알림 및 담당자 현황화 배치 개발 (Spring Batch, Redis) - 장애대응 프로세스 가이드 작성 (Wiki) - Jenkins · K8S · Docker · SonarQube CI/CD 구축
결과	서버 정보 정합성을 배치로 상시 검증. 장애 대응 절차를 표준화.
STACK	Spring Boot · REST API · MSA · Spring Batch · Jenkins · RDBMS/SQL · Redis · K8S · Docker · SonarQube

반복 업무를 자동화하는 것을 개발 업무의 일부로 봅니다. 아래는 현재 매일 사용 중인 워크플로우입니다.

Agentic AI 개발 파이프라인

Jira 티켓 생성 → 구현 → AI 코드리뷰
→ PR 작성 → 리뷰 피드백 반영까지
에이전트 워크플로우로 운영.
Discussion/Wiki 설계문서와 발표자
료(HTML) 생성도 루틴화.

n8n 운영 자동화

사내 질의응답 봇, 배치·작업 실패 시
자동 재시도 등 장애 처리 자동화, 사
내 사이트 입력값 자동 채우기.

Plugin / Skills 개발

팀 워크플로우에 맞춘 에이전트 플러
그인·스킬을 작성해 반복 절차를 표
준화.

LG CNS 데브온솔루션팀 · 선임

2017.07 - 2022.03 (4년 9개월)

스마트팩토리 솔루션 개발자로 시작해 자사 Spring 프레임워크(DevOn Framework / DevOn Boot) 개발팀으로 이동했습니다.

금융권 MSA 프로젝트의 F/W 개발자로 개발 환경·표준·교육을 담당했습니다.

신입사원 프로젝트 대상 수상, 사내 Java 강사 활동.

신한은행 SOL 신규 서비스 MSA

2021.11 - 2022.03

F/W 개발자

SOL 앱 내 은행업무와 분리된 야구·쿠폰·이벤트 기능을 MSA로 개발하는 프로젝트의 설계 단계 참여. 개발환경 구성, 가이드, 교육, 기술지원 담당.

- WebClient 기반 동기·비동기·병렬 호출(@Async, CompletableFuture) 모듈
- Redis · RDBMS · Kafka 연동, Swagger, Spring profile별 설정 분리
- HyperCloud K8S 환경

Java 8 · Spring Boot · Kafka · Redis · Gradle · GitLab

KB국민은행 청소년 전자지갑 MSA

2021.04 - 2021.11

F/W 개발자

만 18세 미만 대상 충전식 전자지갑 앱(입출금·송금·용돈 조르기). AWS 위 K8S/Docker로 구동되는 MSA.

- JWT(Header ↔ Redis) 인증, LogAspect 로깅 커스터마이징, Multiple Datasource
- EAI 연동용 Netty 기반 TCP 통신 모듈 개발
- 이모지 저장 장애 → utf8mb4 + HikariCP 설정으로 해결

Java 8 · Spring Boot/Batch · AWS · K8S · Kafka · Redis · Netty · Maven

DevOn Framework / DevOn Boot 개발·기술지원

2020.09 - 2022.03

F/W 개발자

Spring 기반 자사 프레임워크의 기능 개발·버그 수정·릴리즈와 프로젝트 기술지원, 교육, 제안서 작성.

- WebClient · JWT · Swagger2 · Netty(TCP) 모듈 추가, Maven → Gradle 전환
- WebFlux REST · Thymeleaf · Spring Batch 템플릿 작성, Jenkins → Nexus 릴리즈
- Log4Shell(Log4j) 취약점 대응, 신한·국민은행 제안서 작성

Spring Framework/Boot · WebFlux · Jenkins · Nexus · Jira · Confluence

MES Core 자산화 (공통 업무역량 상향 평준화)

2020.04 - 2020.06

REST API 서버 구축

LG 전 계열사 공통 스마트팩토리 SPA 플랫폼. Legacy 호환과 신규 확장을 동시에 지원.

- JWT 세션·사용자 관리, JPA로 MongoDB·MSSQL 연동
- Solace pub-sub 메시징, BizActor 인터페이스로 Legacy 연동

Spring Boot · JWT · JPA · Solace · BizActor

iPharmMES HTML5 전환

2019.07 - 2020.09

Backend / Frontend

Silverlight 기반 제약 MES 솔루션을 Spring Boot + JSP(MVC Model2) 웹으로 전환.

- Spring Security 권한·세션, SSO 연계, 다국어, TLD 권한 태그
- Silverlight ↔ JSP 하이브리드(iframe), IE/Chrome 호환

Spring Boot · Spring Security · MSSQL · BizActor · JSP

Industrial IoT Platform

2017.09 - 2018.12

Admin FE/BE · 현장 배포/운영

공장 설비 데이터를 대량 수집·관리하는 IIoT 플랫폼(Storm·Spark·HBase·Kafka·Redis·Node-red).

- Kafka 실시간 수집 결과를 WebSocket으로 화면에 반영, Admin(기기등록·제어·로그·화면디자이너)
- LG Display 파주 · LG Chem 오창 · CJ대한통운 현장 배포·운영
- 그리드 렌더링 성능, eZ-UMS 메모리(RUI → AUI) 개선

Spring MVC · Kafka · Redis · HBase · Node-red · Mule ESB · quartz

신입사원 Java 사내강사

2019.05 - 2019.08

강사

JVM·컬렉션·예외·쓰레드·File IO 등 Java 전반 강의.

- SW Boot Camp 만족도 **6.88 / 7.0**, IT Career Start Technology **6.90 / 7.0**

Java 8

SIDE PROJECTS

lottery	Rust	로또 당첨 이력을 분석해 번호 조합을 생성하는 프로그램. 웹 버전 bosuknam.github.io/lottery github.com/bosuknam/lottery
kis-trading	Python	국내·해외 주식 동향과 지표를 확인하고 저평가 종목 매수를 돕는 앱 (한국투자 증권 API) github.com/bosuknam/kis-trading
childcare-talk	Dart / Flutter	육아 대화 기록 모바일 앱 github.com/bosuknam/childcare-talk
background-sound-app	JavaScript	상황별 배경음을 클릭 한 번으로 재생하는 웹 앱 github.com/bosuknam/background-sound-app

SKILLS

Language	Java · SQL · JavaScript · Python
Backend	Spring Boot · Spring Framework/MVC · Spring Batch · Spring Security · WebFlux/WebClient · JPA/Hibernate(Envers) · MyBatis · Netty · REST API · JWT · MSA
Data	MySQL · MariaDB · Oracle · MSSQL · AuroraDB · MongoDB · Redis · HBase
Messaging	Kafka · Solace
Infra / DevOps	Kubernetes · Docker · Jenkins · GitHub Actions · ArgoCD · SonarQube · Nexus · AWS · Prometheus/PromQL · Node-RED · Airflow
AI / Automation	Agentic AI 워크플로우 · Plugin/Skills 개발 · n8n
Collaboration	Git · GitLab/Bitbucket · Jira · Confluence · Wiki · Swagger
Frontend (보조)	JSP · Thymeleaf · HTML5/CSS · jQuery

EDUCATION · CERTIFICATIONS

2009.03 - 2015.02	한양대학교 도시공학과 학사 (3.53 / 4.5)
2014.05	도시계획기사 — 한국산업인력공단
2016.05 - 2017.02	렉토피아 응용 S/W 융합 프로젝트 과정 (C/C++ · Java · Android · Spring)
2017.03	TOEIC Speaking 170 (Lv.7)
2018.08	Neural Networks and Deep Learning — Coursera
2019.11	정보처리기사 — 한국산업인력공단

EARLIER CAREER · ETC.

2011.05 - 2013.02	병역 — 육군 병장 만기전역
2015.01 - 2016.04	(주)건화 도시계획부 — 파주운정3지구 택지개발, 주안 2·4동 재정비촉진 등
2017.04 - 2017.06	티맥스소프트 — 기술지원 (ProObject, AnyLink). LG CNS 합격으로 퇴사



포트폴리오 사이트
<https://bosuknam.github.io/>